Proyecto final– AI4I Predictive Maintenance

Modelo de Machine Learning

Se desarrolló un sistema de clasificación de fallas utilizando el dataset AI4I 2020 Predictive Maintenance. Se evaluaron diferentes algoritmos y se seleccionó HistGradientBoostingClassifier considerando principalmente Average Precision, debido al desbalance de clases (3.39 % de fallas).

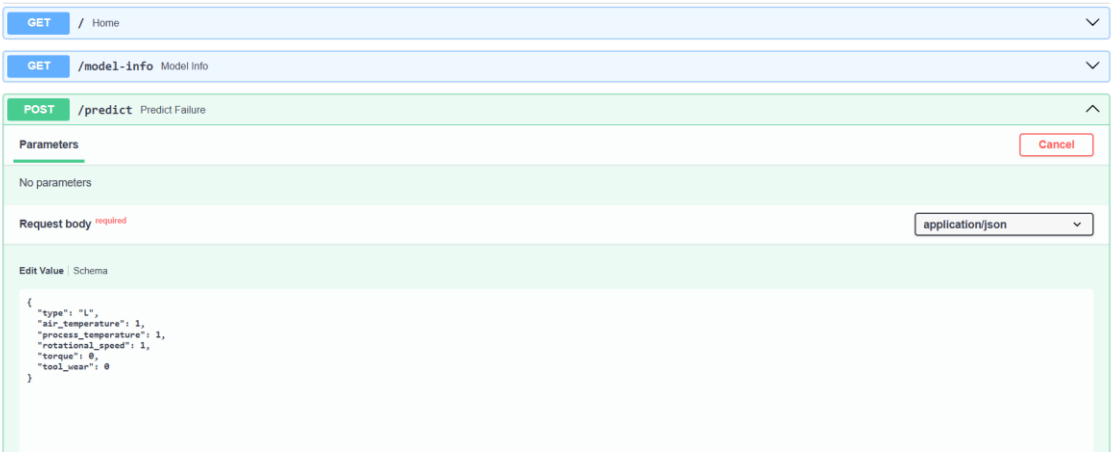
	accuracy	precision	recall	f1	pr_auc
Dummy	0.9661	0.0000	0.0000	0.0000	0.0339
LogisticRegression	0.8225	0.1374	0.8044	0.2346	0.4409
DecisionTree	0.9284	0.3038	0.8600	0.4485	0.5263
RandomForest	0.9062	0.2483	0.8636	0.3853	0.5337
HistGradientBoosting	0.9699	0.5406	0.8265	0.6527	0.7900

Tras la optimización de los hiperparámetros, se obtuvieron los siguientes resultados en el conjunto de prueba (20 % de los datos):

Métrica	Resultado
Precision	0.7067
Recall	0.7794
F1-score	0.7413
Average Precision	0.8479

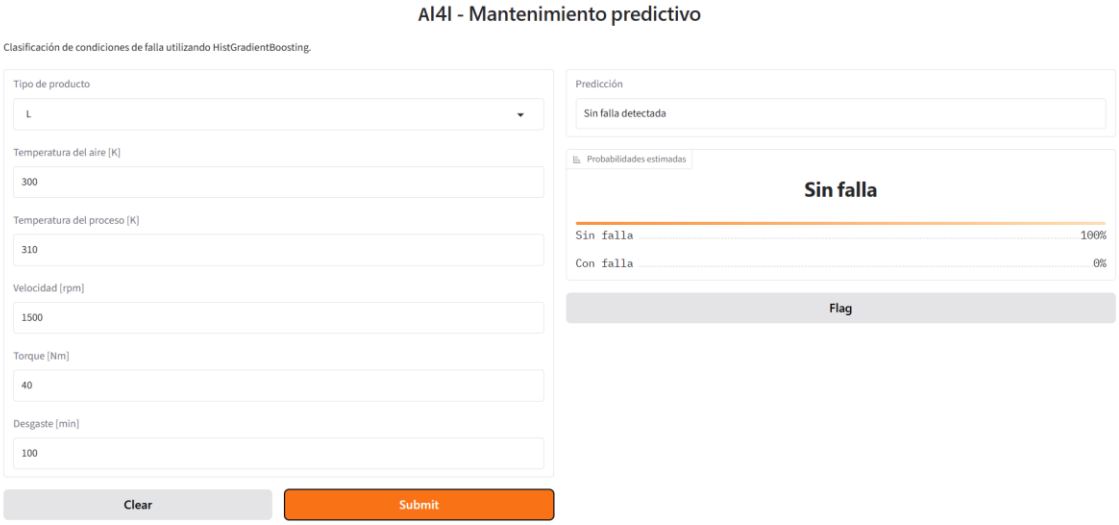
Aplicación: FastAPI y Gradio

Funcionamiento de api , usando post para hacer una prediccion



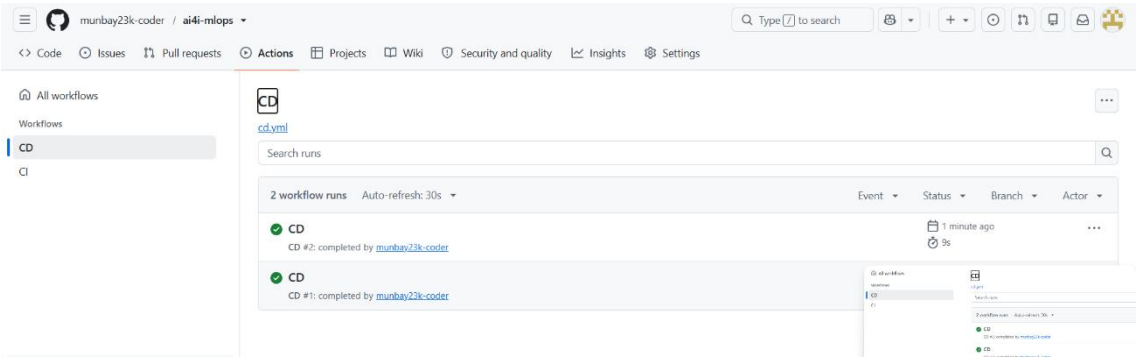


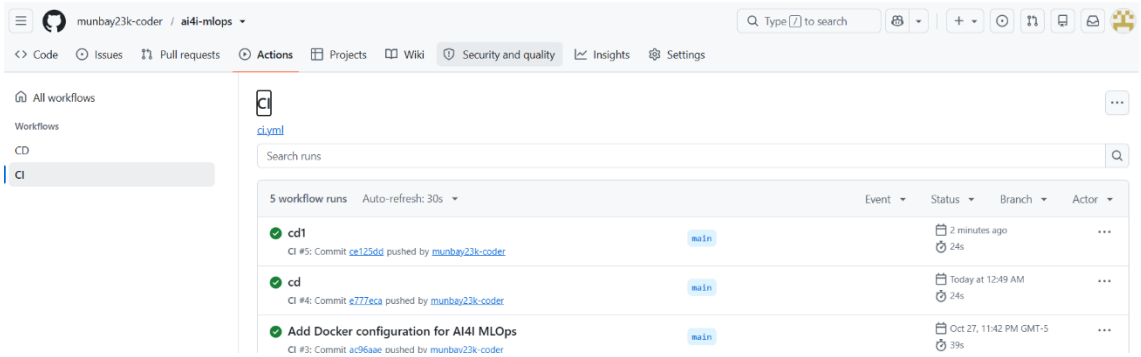
En gradio, se hace una prueba de ver si se encuentra una falla.



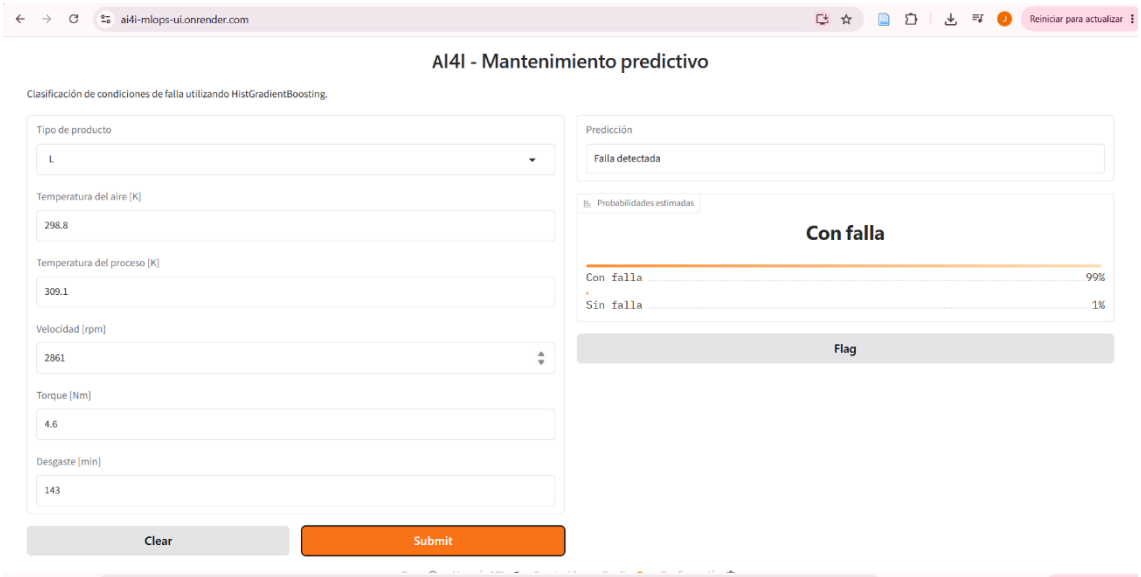
Pruebas automatizadas y CI/CD

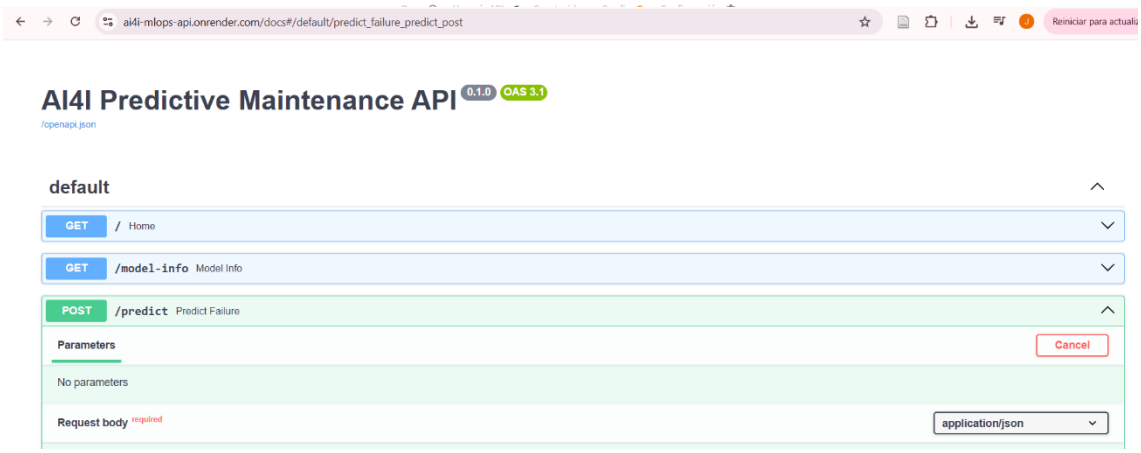
Ejecución exitosa de CI y CD





Si CI finaliza correctamente, CD activa el despliegue en Render, donde se utiliza Docker para construir y ejecutar los servicios de FastAPI y Gradio.





Repositorio GitHub: https://github.com/munbay23k-coder/ai4i-mlops

API – FastAPI: https://ai4i-mlops-api.onrender.com

Interfaz web – Gradio: https://ai4i-mlops-ui.onrender.com/